Enginyeria de Telecomunicació (GRETST)

Probabilitat i Estadística

19 de gener de 2022 **Examen Final** **Temps: 3h**

Notes finals provisionals: Atenea, 24 de gener, tarda. **Visualització dels examens:** 25 gener, tarda.
Al·legacions: fins el 26 de gener, 18:00. Els problemes tenen el mateix pes.

1. A un node de comunicacions hi arriben missatges de dos tipus, A, B, provinents de tres emissors distints E_1, E_2 i E_3. Sabem que la probabilitat que un missatge rebut sigui de tipus A val $2/3$. Sabem també que si el missatge rebut és de tipus A, aleshores pot provenir equiprobablement de qualsevol dels tres emissors, mentre que si és de tipus B, aleshores la probabilitat que provingui de E_1 val $1/2$ i la probabilitat que provingui de E_2 és el doble de la que provingui de E_3.

(a) Demostreu que les probabilitats p_1, p_2, i p_3, que un missatge rebut provingui de E_1, E_2, i E_3, respectivament, valen $p_1 = 7/18$, $p_2 = 1/3$, i $p_3 = 5/18$. Si sabem que un missatge rebut prové de E_i, determineu, per a cada $i = 1, 2, 3$, la probabilitat que sigui de tipus A o de tipus B.

(b) Considerem ara una seqüència de n missatges rebuts en el node de comunicacions i sigui X_i el nombre de missatges, d'aquests n, enviats per E_i $(i = 1, 2, 3)$.

i. Quin tipus de variable aleatòria és cada X_i? Quan val el nombre esperat de missatges provinents de cada E_i?

ii. Quan val la probabilitat $\mathbb{P}(X_1 = n_1, X_2 = n_2, X_3 = n_3)$, $0 \leq n_1, n_2, n_3 \leq n$, $n_1 + n_2 + n_3 = n$. Si $n = 4$, calculeu $\mathbb{P}(X_1 \geq X_2 \geq X_3)$.

(c) Sigui N el nombre de missatges consecutius provinents de E_1 o E_2 fins que arriba el primer missatge de E_3. Calculeu $\mathbb{P}(N = n)$ i $\mathbb{E}(N)$.

Resolució:

(a) Pel Teorema de la Probabilitat Total, $\mathbb{P}(E_i) = \mathbb{P}(E_i \mid A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(E_i \mid B)\mathbb{P}(B)$. Així,

$$p_1 = \mathbb{P}(E_1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{7}{18};$$
$$p_2 = \mathbb{P}(E_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3};$$
$$p_3 = \mathbb{P}(E_3) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{18}.$$

Per tant,

$$\mathbb{P}(A \mid E_1) = \frac{\mathbb{P}(E_1 \mid A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(E_1)} = \frac{2/9}{7/18} = \frac{4}{7}, \qquad \mathbb{P}(B \mid E_1) = 1 - \mathbb{P}(A \mid E_1) = \frac{3}{7}.$$
$$\mathbb{P}(A \mid E_2) = \frac{\mathbb{P}(E_2 \mid A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(E_2)} = \frac{2/9}{1/3} = \frac{2}{3}, \qquad \mathbb{P}(B \mid E_2) = 1 - \mathbb{P}(A \mid E_2) = \frac{1}{3}.$$
$$\mathbb{P}(A \mid E_3) = \frac{\mathbb{P}(E_3 \mid A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(E_3)} = \frac{2/9}{5/18} = \frac{4}{5}, \qquad \mathbb{P}(B \mid E_3) = 1 - \mathbb{P}(A \mid E_3) = \frac{1}{5}.$$

(b) Sigui $p_1 = \mathbb{P}(E_1)$, $p_2 = \mathbb{P}(E_2)$ i $p_3 = \mathbb{P}(E_3)$,

i. La variable aleatòria X_i segueix una distribució $\mathsf{Bin}(n, p_i)$, $i = 1, 2, 3$. Per tant, $\mathbb{E}(X_i) = np_i$, és dir, $\mathbb{E}(X_1) = 7n/18$, $\mathbb{E}(X_2) = n/3$ i $\mathbb{E}(X_3) = 5n/18$.

ii. La probabilitat $\mathbb{P}(X_1 = n_1, X_2 = n_2, X_3 = n_3)$ val

$$\mathbb{P}(X_1 = n_1, X_2 = n_2, X_3 = n_3) = \frac{n!}{n_1! n_2! n_3!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} p_3^{n_3}.$$

Així,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 \geq X_2 \geq X_3) &= \mathbb{P}(X_1 = 4, X_2 = 0, X_3 = 0) + \mathbb{P}(X_1 = 3, X_2 = 1, X_3 = 0) \\ &\quad + \mathbb{P}(X_1 = 2, X_2 = 2, X_3 = 0) + \mathbb{P}(X_1 = 2, X_2 = 1, X_3 = 1) \\ &= \frac{4!}{4!0!0!}p_1^4 p_2^0 p_3^0 + \frac{4!}{3!1!0!}p_1^3 p_2^1 p_3^0 + \frac{4!}{2!2!0!}p_1^2 p_2^2 p_3^0 + \frac{4!}{2!1!1!}p_1^2 p_2 p_3 \\ &= \left(\frac{7}{18}\right)^4 + 4\left(\frac{7}{18}\right)^3\left(\frac{1}{3}\right) + 6\left(\frac{7}{18}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 12\left(\frac{7}{18}\right)^3\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{5}{18}\right) \\ &= \frac{38857}{104976} \approx 0.3702.\end{aligned}$$

(c) Si N és el nombre de missatges consecutius provinents de E_1 o E_2 fins que arriba el primer missatge de E_3, llavors $\mathbb{P}(N = n) = (1-p_3)^n p_3$, $n \geq 0$. Observeu que $X = N + 1$ és una variable $\mathsf{Ge}(p_3)$. Per tant, $\mathbb{E}(N) = \mathbb{E}(X) - 1 = 1/p_3 - 1 = 18/5 - 1 = 13/5 = 2{,}6$.

---

2. La funció densitat de probabilitat d'una variable aleatòria contínua X és

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \dfrac{4}{a^2}\, x\, e^{-2x/a}, & x \geq 0 \end{cases},$$

on $a > 0$ és una constant.

(a) Determineu la funció de distribució de probabilitat, l'esperança i la variància de X.
[**Indicació.** $\int xe^{-x} = (-1-x)e^{-x}$; $\int_0^\infty x^k e^{-x}\, dx = k!$]

(b) Calculeu $\mathbb{P}(X > x \mid X \geq a)$ per a tot $x \in \mathbb{R}$. Determineu la densitat de X condicionada per $X \geq a$.

(c) Si $Y = e^{-X/a}$, calculeu la densitat de la variable Y i l'esperança de $1 - Y^2$.

Resolució:

(a) Si $x \geq 0$, la funció de distribució de la variable X és:

$$\begin{aligned}F_X(x) &= \int_0^x f_X(t)\, dt = \int_0^x \frac{4}{a^2} t e^{-2t/a}\, dt \\ &= \int_0^{2x/a} u e^{-u}\, du = \left[(-1-u)e^{-u}\right]_0^{2x/a} = 1 - \left(1 + \frac{2x}{a}\right)e^{-2x/a}.\end{aligned}$$

Per a $x < 0$, $F_X(x) = 0$.
L'esperança i variància de X valen

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\, dx = \int_0^\infty \frac{4}{a^2} x^2 e^{-2x/a}\, dx = \frac{a}{2}\int_0^\infty t^2 e^{-t}\, dt = a. \\ \mathrm{Var}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x)\, dx - a^2 \\ &= \int_0^\infty \frac{4}{a^2} x^3 e^{-2x/a}\, dx - a^2 = \frac{a^2}{4}\int_0^\infty t^3 e^{-t}\, dt - a^2 = \frac{3a^2}{2} - a^2 = \frac{a^2}{2}.\end{aligned}$$

(b) La probabilitat $\mathbb{P}(X > x \mid X \geq a)$ val 1 si $x < a$ i, si $x \geq a$,

$$\mathbb{P}(X > x \mid X \geq a) = \frac{\mathbb{P}(X > x)}{\mathbb{P}(X \geq a)} = \frac{1 - F_X(x)}{1 - F_X(a)} = \frac{1 - F_X(x)}{3e^{-2}} = \frac{1}{3}e^2\left(1 + \frac{2x}{a}\right)e^{-2x/a}.$$

La densitat de X condicionada per $X \geq a$ val

$$\begin{aligned}f_X(x \mid X \geq a) &= \frac{d}{dx} F_X(x \mid X \geq a) \\ &= \frac{d}{dx}(1 - \mathbb{P}(X > x \mid X \geq a)) = \frac{f_X(x)}{\mathbb{P}(X \geq a)} = \frac{4e^2}{3a^2} x e^{-2x/a}, \quad x > a.\end{aligned}$$

(c) La funció $g(x) = e^{-x/a}$ és monòtona decreixent amb derivada $g'(x) = -(1/a)e^{-x/a}$. D'altra banda, l'equació $y = g(x)$ no té solució si $y < 0$, mentre que si $y > 0$, la solució única és $x = -a \ln y$. Per tant, $f_Y(y) = 0$ si $y < 0$ i si $y > 0$, aleshores

$$f_Y(y) = \left.\frac{f_X(x)}{|g'(x)|}\right|_{x=-a\ln y} = \begin{cases} \left.\dfrac{(4/a^2)xe^{-2x/a}}{(1/a)e^{-x/a}}\right|_{x=-a\ln y} = -4y\ln y, & 0 < y < 1 \\ 0, & y > 1 \end{cases}$$

A la Figura 1 es representa $f_Y(y)$ per a $0 < y < 1$.

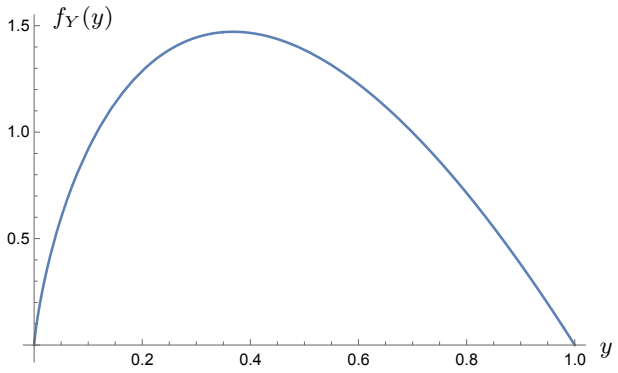


Figura 1: La densitat $f_Y(y)$.

L'esperança de la variable $1 - Y^2$ val $\mathbb{E}(1 - Y^2) = 1 - \mathbb{E}(Y^2)$ i, usant el teorema de l'esperança, tenim

$$\begin{aligned} 1 - \mathbb{E}(Y^2) &= 1 - \int_{-\infty}^{\infty} g(x)^2 f_X(x)\,dx = 1 - \int_0^{\infty} e^{-2x/a}\,\frac{4}{a^2}xe^{-2x/a}\,dx \\ &= 1 - \frac{4}{a^2}\int_0^{\infty} xe^{-4x/a}\,dx = 1 - \frac{1}{4}\int_0^{\infty} ue^{-u}\,du = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

---

3. Sigui $a > 1$ i (X, Y) una variable aleatòria bidimensional tal que la funció de densitat conjunta de X i Y és

$$f(x,y) = \begin{cases} K(x-y)^{a-1}, & \text{si } \ 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{altrament} \end{cases},$$

on K és una contant.

(a) Demostreu que $K = a(a+1)$ i calculeu les funcions de densitat marginals de X i de Y, $E[X]$, $E[Y]$, i $P(|X - Y| > 1/2)$.

(b) Considereu les variables $Z = X + Y$, $T = X - Y$. Calculeu la funció de densitat conjunta $f(z,t)$ de Z i T. Són Z i T variables aleatòrias incorrelades?

(c) A partir d'una mostra de mida n de la variable X de l'apartat (a), trobeu l'estimador de màxima versemblança del paràmetre a.

(d) En una mostra de mida 100 de la variable aleatòria $W = \log X$, on X és la variable de l'apartat (a), hem trobat el valor -0.412 per la mitjana mostral. Sabent que la desviació típica de W val 0.4, determineu un interval de confiança del 99% pel paràmetre a.
[**Indicació:** Si $Z \sim \mathsf{N}(0,1)$, aleshores $F_Z(2.326) \approx 0.990$ i $F_Z(2.576) \approx 0.995$.]

Resolució.

(a) Sabemos que $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,dxdy = 1$. Ahora bien, la función de densidad sólo es distinta de cero en el triángulo formado por las rectas $x = y$, $y = 0$ y $x = 1$, con lo que

$$1 = K\int_0^1\int_y^1 (x-y)^{a-1}\,dxdy = \frac{K}{a}\int_0^1 (1-y)^a\,dy = \frac{K}{a(a+1)},$$

y, por tanto, $K = a(a+1)$.
Para calcular las funciones de densidad marginales vemos que $f(x) = 0$ para cualquier $x \notin [0,1]$. Por otro lado, para cada $0 < x < 1$ se tiene

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x,y)dy = K\int_0^x (x-y)^{a-1}dy = (a+1)x^a.$$

En el caso de Y, vemos que de nuevo $f(y) = 0$ si $y \notin [0,1]$, mientras que para $0 < y < 1$ se tiene

$$f(y) = \int_{\mathbb{R}} f(x,y)dx = K\int_y^1 (x-y)^{a-1}dx = (a+1)(1-y)^a.$$

Las esperanzas de X y de Y valen:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[X] &= \int_{\mathbb{R}} xf(x)dx = (a+1)\int_0^1 x^{a+1}dx = \frac{a+1}{a+2};\\
\mathbb{E}[Y] &= \int_{\mathbb{R}} yf(y)dy = (a+1)\int_0^1 y(1-y)^a dy\\
&= (a+1)\left(\int_0^1 (y-1)(1-y)^a dy + \int_0^1 (1-y)^a dy\right)\\
&= (a+1)\left(\int_0^1 (1-y)^a dy - \int_0^1 (1-y)^{a+1} dy\right)\\
&= (a+1)\left(\frac{1}{a+1} - \frac{1}{a+2}\right) = \frac{1}{a+2}.
\end{aligned}$$

Por último, teniendo en cuenta que $x > y$, y que $x < 1$, vemos que $|x-y| = x-y$, y

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(|x-y| > 1/2) &= \int_{x-y>1/2} f(x,y)dxdy\\
&= K\int_0^{1/2}\int_{y+1/2}^1 (x-y)^{a-1}dxdy\\
&= (a+1)\int_0^{1/2} \left((1-y)^a - (1/2)^a\right)dy\\
&= 1 - \frac{a+2}{2^{a+1}}.
\end{aligned}$$

(b) El cambio de variable tiene como inversa

$$\begin{aligned}
X &= \frac{Z+T}{2}\\
Y &= \frac{Z-T}{2}
\end{aligned}$$

cuyo jacobiano es $\frac{\partial(x,y)}{\partial(y,z)} = -\frac{1}{2}$. Por otro lado, la función de densidad será distinta de cero en la región T' imagen del triángulo T por el cambio de variable. Al ser lineal, manda rectas en rectas, la recta $x = 1$ en la recta $z + t = 2$, la $y = 0$ en la $z = t$, mientras que la recta $x = y$ en la recta $t = 0$. con lo que

$$f(z,t) = f(x,y)\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(z,t)}\right| = \begin{cases} \dfrac{K}{2}\, t^{a-1}, & 0 < t < 1;\ t < z < 2-t \\ 0, & \text{resto.} \end{cases}$$

Para ver si Z y T son incorreladas, debemos calcular la covarianza. Por un lado

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[Z] &= \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] = \frac{a+1}{a+2} + \frac{1}{a+2} = 1\\
\mathbb{E}[T] &= \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[Y] = \frac{a+1}{a+2} - \frac{1}{a+2} = \frac{a}{a+2}
\end{aligned}$$

Por otro lado

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[ZT] &= \iint_{\mathbb{R}^2} zt\, f(z,t)\, dzdt = \frac{K}{2}\int_0^1 \int_t^{2-t} z\, t^a\, dzdt \\ &= K\int_0^1 (1-t)t^a\, dt = a - \frac{a(a+1)}{a+2} = \frac{a}{a+2}\end{aligned}$$

con lo que la covarianza

$$\mathrm{Cov}(Z,T) = \mathbb{E}[ZT] - \mathbb{E}[Z]\mathbb{E}[T] = 0$$

y por tanto son incorreladas.

(c) El estimador de máxima verosimilitud para el parametro a viene de maximizar la función

$$L = \log\left(f(a, X_1, \ldots, X_n)\right) = \log\left(\prod_{i=1}^n (a+1)X_i^a\right) = n\log(a+1) + a\sum_{i=1}^n \log(X_i).$$

Derivando respecto de a e igualando a cero se obtiene

$$0 = \frac{n}{a+1} + \sum_{i=1}^n \log(X_i),$$

con lo que el estimador para el parámetro a queda

$$a = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \log(X_i)} = -1 - \frac{1}{\widehat{W}}$$

donde las variables aleatorias $W_i = \log X_i$ son independientes e idénticamente distribuidas y como de costumbre, $\widehat{W}$ es su media.

(d) Aunque la distribución no es normal, al ser el tamaño de la muestra muy grande podemos aplicar el teorema central del límite y suponer que $\widehat{W}$ sigue una distribución normal. Su esperanza es la misma que la de W_i que es

$$E[W_i] = \int_{\mathbb{R}} \log x\, f(x) dx = (a+1)\int_0^1 \log(x)\, x^a dx.$$

Haciendo el cambio de variable $\log(x) = -\frac{v}{a+1}$, $x = e^{-\frac{v}{a+1}}$, $dx = -\frac{1}{a+1}e^{-\frac{v}{a+1}}dv$, queda

$$E[W_i] = -\frac{1}{a+1}\int_0^\infty v e^{-v} dv = -\frac{\Gamma(2)}{a+1} = -\frac{1}{a+1}.$$

Por tanto la variable $V = \frac{\widehat{W}+\frac{1}{a+1}}{0.4/\sqrt{100}} = \frac{\widehat{W}+\frac{1}{a+1}}{0.04}$ sigue una distribución $\mathsf{N}(0,1)$. El cuantil $z_{0.995} = 2.576$, con lo que

$$\mathbb{P}(-2.576 \le V \le 2.576) = 0.99$$

Es decir

$$-\widehat{W} - 0.10304 \le \frac{1}{a+1} \le -\widehat{W} + 0.10304$$

y teniendo en cuenta que la media muestral es $\widehat{W} = -0.412$, despejando a queda el intervalo

$$a \in [0.942, 2.237].$$